# Solución de la pregunta 4

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BALANCE REDOX

Al balancear $As_2S_3 + NO_3^- \rightarrow H_3AsO_4 + SO_4^{2-} + NO$ en medio ácido con coeficientes mínimos, ¿cuál es el coeficiente del $NO_3^-$?

**A)** 28

**B)** 3

**C)** 10

**D)** 14

**E)** 9

**Respuesta correcta: A**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Electrones por $As_2S_3$**

As: $2 \cdot 2 = 4$; S: $3 \cdot 8 = 24 \rightarrow 28\ e^-$.

**2 Por $NO_3^-$**

$+5 \rightarrow +2$: $3\ e^-$.

**3 Igualar**

mcm 84 → 3 $As_2S_3$ y 28 $NO_3^-$.

**4 Ecuación**

$3\ As_2S_3 + 28\ NO_3^- + 4\ H_2O + 10\ H^+ \rightarrow 6\ H_3AsO_4 + 9\ SO_4^{2-} + 28\ NO$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**B)** Es el del $As_2S_3$.

**C)** Es el del $H^+$.

**D)** Usa la mitad de los electrones.

**E)** Es el del sulfato.

**Idea clave.** Si varios elementos cambian, suma sus electrones por fórmula.